

「快乐小事」

产品设计文档

版本 1.0 | 2026年6月10日
Doris Chen × AI 协作完成

线上地址 : <https://le4535441-star.github.io/happy-diary/>
GitHub : <https://github.com/le4535441-star/happy-diary>

一、产品理念

核心命题

在碎片化的日常中，帮助人们主动觉察和收集快乐。

不是大事件记录器，不是日记本，是一个"快乐放大镜"——让你发现那些容易被忽略的、微小但真实的快乐瞬间。

设计哲学

- 轻量先于完整：记一件事只需要10秒，不要求完整叙事
- 情绪先于信息：关注"这件事让我什么感觉"而非"发生了什么"
- 温暖先于功能：UI的每个细节都服务于"让人感到被温柔对待"
- 本地先于云端：数据存在你手上，云只是锦上添花的同步工具

目标用户

- 忙碌的职场人，需要在高压中找到"小确幸"的出口
- 不习惯写长日记，但愿意花几秒记一笔的人
- 对美感有要求，不能接受粗糙工具的人

二、视觉设计

色彩系统

变量	色值	用途
warm-bg	#fdf6e3	主背景（暖纸色）
paper	#fffef9	卡片/纸面
ink	#3d3028	正文色（深棕）
accent	#d4956a	强调色（暖橙棕）
gold	#c8a45c	金色点缀

字体方案

- 标题/装饰：ZCOOL XiaoWei（站酷小微体）— 手写感、文艺气质
- 正文：Noto Serif SC（思源宋体）— 优雅可读、中文排版优良

设计情绪：暖棕色调 + 纸张纹理 + 圆角卡片 + 柔和阴影 = "一本温暖的手账本"

三、功能模块详解

模块1：笑一声（哈哈机）

定位：进入app的第一个tab，用游戏化方式给用户一个笑点。

- 小女孩SVG角色 + 网兜，彩色泡泡从天空落下
- 用户滑动控制小女孩左右移动接泡泡
- 接到emoji球 → 弹出随机笑话（180+条）→ 存入泡泡池
- 15秒超时保护，防止等太久

设计思考：放在第一个tab是因为登录后第一件事是"笑"，建立积极心理暗示。

模块2：记好事（快乐广场）

定位：核心功能，日历式快乐记录 + 瀑布流浏览。

- 顶部固定：标题 + 记录按钮 + 子tab（快乐广场/回看时光）
- 快乐广场：瀑布流双列卡片，最新在前
- 回看时光：按日期分组时间线 + 日期跳转筛选
- 记录内容：文字(200字) + 配图 + 快速标签 + 古诗词配文 + emoji + 天气

设计思考：限制200字强制简短，降低记录门槛；配文选古诗词提升格调感。

模块3：随Ta去（坏情绪粉碎机）

定位：情绪宣泄出口。快乐不是压抑负面，而是正确处理后放下。

- 纸条式输入框（手写质感）→ 5秒粉碎动画 → 碎片飘落 + 音效
- 显示随机安慰语（100+条）→ 保存粉碎记录

设计思考：动画5秒是为了仪式感，用"随Ta去"不用"粉碎"，传达"放下"而非"对抗"。

模块4：问观音（观音灵签）

定位：趣味+精神慰藉。不是迷信，是"获得指引"的仪式感。

- 佛堂暗色背景 + 签筒摇动 + 竹签碰撞音效
- 100签完整数据：签级/典故/签文/诗意/解曰/仙机/详解/故事
- 签文历史按用户隔离保存

模块5：我的

- 圆形头像上传（居中裁剪200×200）
- 自定义"快乐空间"名称
- 修改密码 / 密保设置 / 导出数据 / 退出登录

四、技术架构

整体架构

- 前端：单文件HTML (index.html 5900+行) + GitHub Pages永久免费托管
- 数据：IndexedDB本地优先 + CloudBase云端同步
- 认证：CloudBase邮箱密码认证 + 本地降级
- 离线：Service Worker缓存 → 断网也能用
- 多账号：IndexedDB _owner字段 + 云端_username字段 双重隔离

决策点	选择	理由
前端架构	单文件HTML	简单、零构建、直接部署
数据存储	IndexedDB + CloudBase	离线优先 + 多设备同步
前端托管	GitHub Pages	免费永久、无需备案
登录系统	CloudBase邮箱密码	云端统一认证，多设备通用
图片存储	Base64嵌入数据库	简单直接，无需对象存储
多账号隔离	_owner字段过滤	最小改动实现数据安全

五、安全与数据保障

- 本地优先：数据先存IndexedDB，断网也能用
- 云端同步：联网时自动双向同步到CloudBase
- 多账号隔离：_owner字段 + 读写过滤
- 退出清认证：doLogout调用auth.signOut()
- 备份提醒：每月1-3号自动提醒导出JSON
- 图片压缩：600px宽 + 自适应质量，不超CloudBase 512KB限制

六、Token消耗分析

任务类别	预估轮次	预估Token	占比
部署&基础设施	~15轮	~150K	20%
核心功能开发	~20轮	~200K	27%
Bug修复	~15轮	~180K	24%
多账号安全审查	~8轮	~120K	16%
需求讨论	~10轮	~80K	11%
UI细节调整	~5轮	~20K	3%
总计	~73轮	~750K	100%

预估总价值：\$8-12（约¥60-85），产出一个完整多功能PWA应用。

提升投入产出的建议

- 需求一次性给全（可省30%+）：开头给完整需求清单
- 避免反复调试（可省20%）：改完先本地预览，减少推送→测试→修循环
- 减少重复上下文（可省15%）：跨session用关键词恢复，不从头解释
- UI调整给具体数值（可省10%）：比如"字体14px"而非"再大一点"

七、协作效率建议

Doris可优化的点

- 需求批量化：攒3-5个功能一次性给，标优先级
- 测试后集中反馈：测完一轮把所有问题一次性列出
- UI给具体数值：减少"再大一点"类的往返

AI需改进的点

- 首次实现就考虑多账号隔离，不事后补
- 改完代码主动跑全局检查，不等用户测出bug
- Service Worker版本号每次自动升级
- 涉及存储时第一次就加压缩+大小校验

最佳协作模式

Doris提需求（具体+有优先级）→ AI直接动手 → 实现+推送+告知 → Doris真机测试 → 集中反馈 → AI一次性修完 → 确认OK → 下一个需求

八、产品路线图

近期可考虑

- 数据导入功能（从JSON恢复）
- 快乐统计图表（月度/年度趋势）
- 分享功能（生成快乐卡片图）
- 主题切换（暖棕/清新绿/星空蓝）

远期方向

- 迁移到免费后端（Supabase）摆脱月费
- 好友互动（查看好友的快乐广场）
- AI月度快乐报告自动生成